初等数论
第四章同余方程

第四节一元同余方程的一般解法

杨占文

2026 年 10 月 9 日





目录

1 同余方程的基本概念

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

2 一元一次同余方程

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

4 一元同余方程的一般解法

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



同余方程的解数

4 一元同余方程的一般解法

我们以 $T(m;f)$ 表示同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{1}$$

的解数。

定理 1

设 $m = m_1 \cdots m_k, m_1, \cdots, m_k$ 两两既约，那么，同余方程 *(1)* 与同余方程组

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m_j}, \quad 1 \le j \le k \tag{2}$$

的解和解数相同，且有

$$T(m;f) = T(m_1;f) \cdots T(m_k;f). \tag{3}$$

证明

由第三章 §1 性质 II 知，同余方程 (1) 与同余方程组 (2) 的解（即满足两者的 x 的值）相同。设 $t = T(m; f), t_j = T(m_j; f)(1 \leq j \leq k)$。若 (2) 中的某个方程（不妨设是第 j_0 个方程）无解，则 (1) 必无解，这时 $t_{j_0} = 0, t = 0$，所以式 (3) 成立。现设 $t_j > 0(1 \leq j \leq k)$,

$$x \equiv a_1^{(j)}, a_2^{(j)}, \cdots, a_{t_j}^{(j)} \pmod{m_j} \tag{4}$$

是 (2) 中第 j 个同余方程的全部解;

$$x \equiv a_1, a_2, \cdots, a_t \pmod{m} \tag{5}$$

是同余方程 (1) 的全部解。



证明（续）

4 一元同余方程的一般解法

证明

对每一个 $a_r(1 \leq r \leq t)$，由于它是 (2) 中第 j 个同余方程的解，所以有且仅有一个 $a_{r_j}^{(j)}(1 \leq r \leq t_j)$ 满足

$$a_r \equiv a_{r_j}^{(j)} \pmod{m_j}. \tag{6}$$

这样，对每个 $a_r(1 \leq r \leq t)$ 必有唯一的一组数

$$\{a_r^{(1)}, a_r^{(2)}, \cdots, a_r^{(k)}\} \tag{7}$$

与之对应。



证明（续）

4 一元同余方程的一般解法

证明

反过来，对由式 (7) 给出的每一组数，由 §3 定理 1 知，同余方程组

$$x \equiv a_{r_j}^{(j)} \pmod{m_j}, \quad 1 \leq j \leq k \tag{8}$$

必有唯一解 $x \equiv c \pmod{m}$. 显见，c 是同余方程组 (2) 的解，因而也是同余方程 (1) 的解，所以有且仅有一个 a_r 对所有的 $1 \leq j \leq k$ 满足式 (6)。因此，上面所说的对应是一一对应。因此有 $t = t_1 \cdots t_k$，这就证明了解数相同，且有式 (3) 成立。证毕。



求解方法

4 一元同余方程的一般解法

定理 1 实际上是给出了如何求解同余方程 (1) 的具体办法：即把模 m 分解为两两既约的较小模 m_j 的乘积，然后去求出每个同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_j}$ 的全部解 (4)，再对每一组数 (7)（共有 $t_1 \cdots t_k$ 组）去解一次同余方程组 (8)，这样就求出了同余方程 (1) 的全部解。这个办法当然也可以用来求解同余方程组。通常，当 m 有素因数分解式

$$m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

时，我们取 $m_j = p_j^{\alpha_j} (1 \leq j \leq k)$。这样，解一般合数模的同余方程 (1) 就被归结为解模为素数幂的同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}, \tag{9}$$

其中 p 为素数。为了具体找这种同余方程的解，我们来指出下面一个简单的事实。

定理 2

若同余方程 *(1)* 有解，则对任意的正整数 $d, d \mid m$，同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{d} \tag{10}$$

也有解。进而，若设

$$x \equiv c_1, \cdots, c_s \pmod{d} \tag{11}$$

是同余方程 *(10)* 的全部解，则对同余方程 *(1)* 的每个解 a 有且仅有一个 $c_i (1 \leq i \leq s)$ 满足

$$a \equiv c_i \pmod{d}. \tag{12}$$



求解步骤

4 一元同余方程的一般解法

这个定理告诉我们为了求较大模 m 的同余方程 (1) 的解，我们可以先找一个较小的 $d, d \mid m$，求出模 d 的同余方程 (10) 的全部解 (11)（当 (10) 无解则 (1) 当然也无解），然后对每个 c_i 求同余方程 (1) 的形如

$$x = c_i + dy \tag{13}$$

的解，即解变数 y 的同余方程

$$g_i(y) \equiv f(c_i + dy) \equiv 0 \pmod{m}. \tag{14}$$

由此，就可求出 (1) 的全部解。

特别地，当 $m = p^\alpha$ 时，取 $d = p^{\alpha-1}$，同余方程 (14) 是一个一次同余方程，是一定可以解出的。因此，我们只要解出了模为素数 p 的同余方程——同余方程 (9)（$\alpha = 1$），就可以依次通过解一次同余方程，来解出模为 $p^2, p^3, \cdots$ 的同余方程——同余方程 (9)（$\alpha = 2, 3, \cdots$）。

定理 3

设 p 是素数，整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad n \geq 2; \tag{15}$$

再设整数 $a \geq 2$，c 是

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha-1}} \tag{16}$$

的解，那么，同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}} \tag{17}$$

满足

$$x \equiv c \pmod{p^{\alpha-1}} \tag{18}$$

的解是

$$x \equiv c + y_j p^{\alpha-1} \pmod{p^{\alpha}}, \quad j = 1, \cdots, l, \tag{19}$$



定理（续）

4 一元同余方程的一般解法

定理 3

这里

$$y \equiv y_1, \cdots, y_l \pmod{p} \tag{20}$$

是一次同余方程

$$f'(c)y \equiv -f(c)p^{1-\alpha} \pmod{p} \tag{21}$$

的全部解，其中

$$f'(x) = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + 2a_2 x + a_1. \tag{22}$$

证明

这实际上是求由式 (17), (18) 给出的同余方程组的解。满足 (18) 的 x 必为

$$x = c + p^{\alpha-1}y. \tag{23}$$

把上式代入同余方程 (17)，同余方程 (17) 变为

$$\begin{aligned} &a_n(c+p^{\alpha-1}y)^n + a_{n-1}(c+p^{\alpha-1}y)^{n-1} + \cdots + a_2(c+p^{\alpha-1}y)^2 + a_1(c+p^{\alpha-1}y) + a_0 \\ &= f(c) + p^{\alpha-1}f'(c)y + A_2p^{2(\alpha-1)}y^2 + \cdots + A_np^{n(\alpha-1)}y^n \\ &\equiv 0 \pmod{p^\alpha}, \end{aligned} \tag{24}$$

其中 $A_2, \cdots, A_n$ 是整数。



证明（续）

4 一元同余方程的一般解法

证明

由于 $a \geq 2$，从上式知同余方程 (17) 变为 y 的一次同余方程

$$p^{\alpha-1} f'(c) y \equiv -f(c) \pmod{p^{\alpha}}.$$

由于 c 是同余方程 (16) 的解，所以 $p^{\alpha-1} \mid f(c)$。
因此，由第三章 §1 性质 IV 知，上面的同余方程与同余方程 (21) 的解相同。
这样，利用式 (23), (24) 就可证明所要的结论：相应于同余方程 (21) 的全部解 (20)，式 (19) 给出了同余方程组 (17) ∼ (18) 的不同的解，以及同余方程组 (17) ∼ (18) 的每一个解一定可表示为式 (19) 的形式，其中 y_j 为同余方程 (21) 的解。证毕。



三种情形

由 §2 定理 1, 定理 2 及 p 是素数知，同余方程 (21) 的解数 l 可以出现三种情形:

(I) $p \nmid f'(c)$。这时同余方程 (21) 的解数为 1。所以，同余方程 (17) 满足条件 (18) 的解数为 1，即 $l = 1$。

(II) $p \nmid f'(c)$，$p \nmid f(c)p^{1-\alpha}$，即

$$f(c) \not\equiv 0 \pmod{p^{\alpha}},$$

这时同余方程 (21) 无解, 所以同余方程 (17) 没有满足条件 (18) 的解, 即 $l = 0$。

(III) $p \mid f'(c)$，$p \mid f(c)p^{1-\alpha}$，即

$$f(c) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}},$$

这时同余方程 (21) 的解数为 p，即

$$y \equiv 0, 1, \cdots, p-1 \pmod{p}$$

均为 (21) 的解。所以同余方程 (17) 满足条件 (18) 的解数为 p，即 $l = p$。



推论

4 一元同余方程的一般解法

推论 4

在定理 *3* 的符号和条件下，设 c 是

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p} \tag{25}$$

的解，且 $p \nmid f'(c)$，那么，对任意的 $\alpha \geq 2$，同余方程 *(17)* 满足条件 *(18)* 的解数均为 *1*。特别地，当同余方程 *(25)* 与同余方程

$$f'(x) \equiv 0 \pmod{p}$$

无公共解时，同余方程 *(17)* 对任意的 $\alpha \geq 1$ 解数均相同。



例子

4 一元同余方程的一般解法

例子 1

解同余方程 $x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{3^4}$。

解

同余方程

$$x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{3^3}$$

有两个解:

$$x \equiv 0, 1 \pmod{3}.$$

现在 $f(x) = x^3 + 5x^2 + 9$, $f'(x) = 3x^2 + 10x$, $f'(0) = 0$, $f'(1) = 13$。所以

$$3 \mid f'(0), \quad 3 \nmid f'(1).$$



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

进而解同余方程

$$x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{3^2}.$$

先求相应于 $x \equiv 0 \pmod 3$ 的解。由于 $3 \mid f'(0)$ 及

$$f(0) = 9 \equiv 0 \pmod{3^2},$$

所以

$$x \equiv -3, 0, 3 \pmod{3^2}$$

是解。

例子（续）

解

再求相应于 $x \equiv 1 \pmod 3$ 的解。由于 $3 \nmid f'(1)$，相应的同余方程 (21) 是

$$13y \equiv -5 \pmod 3,$$

其解为 $y \equiv 1 \pmod 3$，所以，得到解

$$x \equiv 4 \pmod{3^2}.$$

再解同余方程

$$x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{3^3}.$$

先求它相应于 $x \equiv -3, 0, 3 \pmod{3^2}$ 的解。由于

$$f(-3) = 27, \quad f(0) = 9, \quad f(3) = 81,$$



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

所以，由 (III) 知，相应于 $x \equiv -3 \pmod{3^2}$ 的解为

$$x \equiv -12, -3, 6 \pmod{3^3};$$

相应于 $x \equiv 3 \pmod{3^2}$ 的解为

$$x \equiv -6, 3, 12 \pmod{3^3}.$$

由 (II) 知，没有相应于 $x \equiv 0 \pmod{3^2}$ 的解。



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

再求相应于 $x \equiv 4 \pmod{3^2}$ 的解。这时，$f'(4) \equiv f'(1) \equiv 13 \equiv 1 \pmod 3$，$f(4) = 153$，相应的同余方程 (21) 是

$$y \equiv -17 \equiv 1 \pmod 3,$$

所以，得到解

$$x \equiv 13 \pmod{3^3}.$$

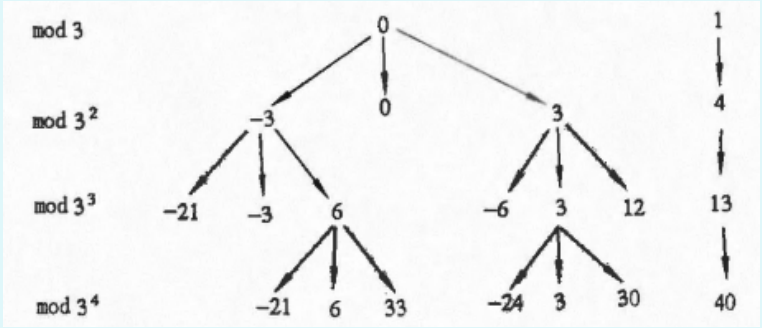
例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

最后，解同余方程

$$x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{3^4}.$$





例子

4 一元同余方程的一般解法

例子 2

解同余方程 $x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{7 \cdot 3^4}$。

解

由定理 1 知，这就是要解同余方程组

$$\begin{cases} x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{7}, \\ x^3 + 5x^2 + 9 \equiv 0 \pmod{3^4}. \end{cases}$$

由直接计算知，第一个同余方程的解为

$$x \equiv -2 \pmod{7}.$$



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

由例 1 知第二个同余方程解为

$$x \equiv -21, 6, 33, -24, 3, 30, 40 \pmod{3^4}.$$

进而解一次同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{7}, \\ x \equiv a_2 \pmod{3^4}. \end{cases}$$

利用 §3 定理 1，这里 $m_1 = M_2 = 7$，$m_2 = M_1 = 3^4$。由

$$M_1 \equiv 9^2 \equiv 2^2 \equiv -3 \pmod{7}$$

知，可取 $M_1^{-1} = 2$。由 $M_2 \equiv 7 \pmod{3^4}$ 知，可取 $M_2^{-1} = -23$。



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

因此，这个一次同余方程组的解是

$$x \equiv 3^4 \cdot 2 \cdot a_1 + 7 \cdot (-23) \cdot a_2 \equiv 162a_1 - 161a_2 \pmod{567}.$$

分别用 $a_1 = -2, a_2 = -21, 6, 33, -24, 3, 30, 40$ 代入就得到

$$x \equiv 222, -156, 33, 138, -240, -51, 40 \pmod{567}.$$

这就是所要求的同余方程的全部解，解数为 7。



例子

4 一元同余方程的一般解法

例子 3

解同余方程 $x^2 + x + 7 \equiv 0 \pmod{3^3}$。

解

由 §1 等价变形 III 知，这同余方程的解与同余方程

$$4(x^2 + x + 7) \equiv 0 \pmod{3^3}$$

的解相同。这同余方程就是

$$(2x + 1)^2 + 27 \equiv (2x + 1)^2 \equiv 0 \pmod{3^3}.$$



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

显见，这同余方程的解（指 x 的值）与

$$2x+1 \equiv 0 \pmod{3^2}$$

的解相同。直接计算知，解为

$$x \equiv 4 \pmod{3^2}.$$

所以，原同余方程的解是

$$x \equiv -5, 4, 13 \pmod{3^3},$$

解数为 3。



例子

4 一元同余方程的一般解法

例子 4

求同余方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{2^l}$ 的解。

解

当 $l = 1$ 时，解数为 1，

$$x \equiv 1 \pmod{2}.$$

当 $l = 2$ 时，解数为 2，

$$x \equiv -1, 1 \pmod{2^2}.$$

当 $l \geq 3$ 时，同余方程可写为

$$(x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{2^l}.$$



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

$$(x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{2^l}.$$

由于 x 是解时，必可表示为 $x = 2y+1$，代入上式得

$$4y(y+1) \equiv 0 \pmod{2^l},$$

即

$$y(y+1) \equiv 0 \pmod{2^{l-2}}.$$

所以必有

$$y \equiv 0, -1 \pmod{2^{l-2}}.$$

因此，解 x 必满足

$$x \equiv 1, -1 \pmod{2^{l-1}}.$$



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

所以原方程的解是

$$x \equiv 1, 1+2^{l-1}, -1, -1-2^{l-1} \pmod{2^l},$$

解数为 4。



例子

4 一元同余方程的一般解法

例子 5

设素数 $p > 2$。求同余方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{p^l}$ 的解。

解

同余方程可写为

$$(x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p^l}.$$

由于 $(x-1)+(x+1)=2$，所以上式等价于

$$x-1 \equiv 0 \pmod{p^l} \quad 或 \quad x+1 \equiv 0 \pmod{p^l}.$$

因此，对任意的 $l \geq 1$ 解为

$$x \equiv -1, 1 \pmod{p^l},$$

解数为 2。

例子 6

解同余方程 $x^2 \equiv 2 \pmod{7^4}$。

解

模 7^4 的完全剩余系可表示为

$$x = x_0 + x_1 \cdot 7 + x_2 \cdot 7^2 + x_3 \cdot 7^3, \quad -3 \leq x_j \leq 3, \quad 0 \leq j \leq 3.$$

我们依次解同余方程

$$(x_0 + x_1 \cdot 7 + \cdots + x_2 \cdot 7^2 + x_3 \cdot 7^3)^2 \equiv 2 \pmod{7^{j+1}}, \quad 0 \leq j \leq 3$$

来求出 x_0, x_1, x_2, x_3。

例子（续）

解

当 $j=0$ 时，解

$$x_0^2 \equiv 2 \pmod 7$$

得 $x_0 = \pm 3$。当 $j=1$ 时，要解

$$(\pm 3 + x_1 \cdot 7)^2 \equiv 2 \pmod{7^2}.$$

我们有

$$9 \pm 6 \cdot 7x_1 \equiv 2 \pmod{7^2},$$

$$\pm 6x_1 \equiv -1 \pmod 7,$$

得 $x_1 = \pm 1$。



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

当 $j=2$ 时，要解

$$(\pm 3 \pm 1 \cdot 7 + x_2 \cdot 7^2)^2 \equiv 2 \pmod{7^3}.$$

我们有

$$(\pm 3 \pm 1 \cdot 7)^2 + 2 \cdot (\pm 3) \cdot 7^2 x_2 \equiv 2 \pmod{7^3},$$

$$\pm 6 x_2 \equiv -2 \pmod{7},$$

得 $x_2 = \pm 2$。当 $j=3$ 时，要解

$$(\pm 3 \pm 1 \cdot 7 \pm 2 \cdot 7^2 + x_3 \cdot 7^3)^2 \equiv 2 \pmod{7^4}.$$



例子（续）

4 一元同余方程的一般解法

解

我们有

$$(\pm 3 \pm 1 \cdot 7 \pm 2 \cdot 7^2)^2 \pm 6 \cdot 7^3 x_3 \equiv 2 \pmod{7^4},$$

$$100 + 40 \cdot 7^2 \pm 6 \cdot 7^3 x_3 \equiv 2 \pmod{7^4},$$

$$\pm 6 \cdot 7 x_3 \equiv -2 - 40 \pmod{7^2},$$

$$\pm 6 x_3 \equiv -6 \pmod{7},$$

得 $x_3 = \mp 1$。这样，同余方程有两个解：

$$x_1 \equiv 3 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 7^2 - 7^3 \equiv -235 \pmod{7^4},$$

$$x_2 \equiv -3 - 1 \cdot 7 - 2 \cdot 7^2 + 7^3 \equiv 235 \pmod{7^4}.$$



习题

4 一元同余方程的一般解法

习题 1

以 $T_1(m;f)$ 表示同余方程 $f(x)\equiv 0 \pmod m$ 满足条件 $(x,m)=1$ 的解数。证明：当 $(m_1,m_2)=1$ 时

$$T_1(m_1m_2;f)=T_1(m_1;f)T_1(m_2;f)$$

习题 2

设 r 是 m 的不同素因子个数。证明：同余方程 $x^2\equiv x \pmod m$ 的解数为 2^r。



目录

5 模为素数的二次剩余

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律